

数据库(2)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

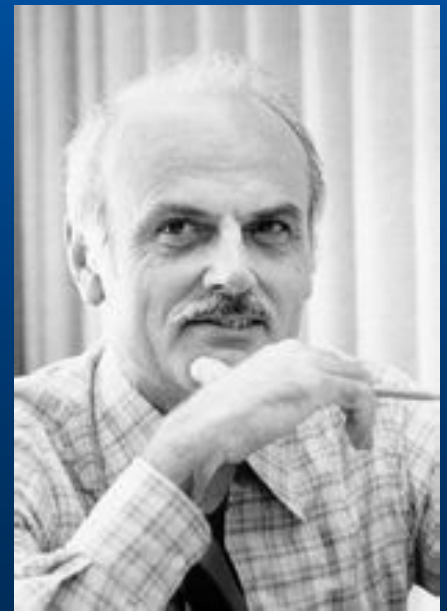
2025.9.

第2章 关系数据库

1970年6月E.F.Codd在ACM通信杂志上发表了著名论文：

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
提出并奠定了关系理论基础。他因此获得了1981年的ACM Turing奖。

E. F. Codd 埃德加·弗兰克·科德
(Edgar Frank Codd, 1923—2003)



埃德加·弗兰克·科德

 播报

 编辑

 讨论

 上传视频



1981年图灵奖得主，美国国家工程院院士，美国艺术与科学院院士

同义词 [E. F. Codd](#) ([E. F. Codd](#)) 一般指埃德加·弗兰克·科德

埃德加·弗兰克·科德（Edgar Frank (Ted) Codd，1923年8月19日——2003年4月18日），出生于[英格兰波特兰岛](#)，1981年[图灵奖](#)得主，[美国国家工程院院士](#)，[美国艺术与科学院院士](#)，生前是[IBM](#)（国际商业机器公司）研究员。 ^[1-2]

埃德加·弗兰克·科德于1942年获得[英国牛津大学](#)埃克塞特学院荣誉数学学士学位；1942年至1946年担任[英国皇家空军](#)飞行中尉；1948年获得英国牛津大学埃克塞特学院荣誉数学硕士学位；1949年担任[田纳西大学](#)数学讲师；1949年至1953年担任IBM（国际商业机器公司）编程数学家和计算机科学家；1953年至1957年担任加拿大计算装置数据处理所主任；1957年至1984年担任IBM（国际商业机器公司）编程数学家和计算机科学家；1961年获得美国密歇根州安娜堡市[密歇根大学](#)计算机和通信科学硕士学位；1965年获得美国密歇根州安娜堡市密歇根大学计算机和通信科学博士学位；1974年当选为英国计算机协会会士；1976年当选为IBM fellow；1981年获得图灵奖，同年当选为美国国家工程院院士；1985年至1994年，担任美国关系研究所首席科学家；1994年当选为ACM fellow，同年当选为美国艺术与科学院院士；2003年4月18日在美国[佛罗里达州](#)威廉姆斯岛去世，享年80岁；2004年入选美国计算机行业名人堂。 ^[1]

埃德加·弗兰克·科德致力于数据库的研究。 ^[1]

第2章 关系数据库

目 录

- 2.1 关系数据结构及形式化定义
- 2.2 关系操作
- 2.3 关系模型的完整性
- 2.4 关系代数
- 2.5 QBE

2.1 关系数据结构及形式化定义

- 用二维表结构表示实体集，外码表示实体间联系的数据模型称为关系模型。

- 关系模型三要素：

关系数据结构-----二维表

关系操作集合-----集合操作

关系完整性限制----三类完整性约束

关系模型三要素是：二维表，集合操作，三类完整性约束。

术语

- 关系：一个关系对应一张二维表（非形式化描述）
关系名----表名
- 元组：表中的一行称为一个元组（tuple）
（元组的集合即为关系）。
- 属性：表中的一列称为属性，列名即属性名。
- 元数：关系中属性的个数。
- 基数：元组个数称为基数。
- 属性的值域：属性的取值范围（数据类型），记作DOM（属性名），每一个属性对应一个值域，不同属性可对应同一个值域。

2.1.1 关系

- 定义2.1 域 (Domain) 是值的集合。

像 $\{0,1\}$, $\{\text{true}, \text{false}\}$, $\{i \mid i \in [0,100]\}$ 都是域。

- 定义2.2 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, D_i 之间可以相同, 则 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔乘积 (Cartesian Product) 为:

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n =$$

$$\{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1,2,\dots,n\}$$

其中: 每一个 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫做一个 n 元组,

简称元组 (tuple) 。

元组中每一值 d_i 叫做一个分量 (Component)。

- 若 $D_i (i=1,2,\dots,n)$ 为有限集，其基数 (Cardinal Number) 为 $m_i (i=1,2,\dots,n)$ ，则 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的基数为：

$$m = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n = \prod_{i=1}^n m_i$$

笛卡尔乘积可以表示为一张二维表：

例如： $D_1 = \{\text{王兵}, \text{李平}\}$

$D_2 = \{\text{丁梅}, \text{吴芳}\}$

$D_3 = \{\text{王一}, \text{李一}, \text{李二}\}$

$D_1 \times D_2 \times D_3 = \{(\text{王兵}, \text{丁梅}, \text{王一}), \dots\}$

基数 $m = 2 \times 2 \times 3 = 12$

Man	Woman	Children
王兵	丁梅	王一
王兵	丁梅	李一
王兵	丁梅	李二
王兵	吴芳	王一
王兵	吴芳	李一
王兵	吴芳	李二
李平	丁梅	王一
李平	丁梅	李一
李平	丁梅	李二
李平	吴芳	王一
李平	吴芳	李一
李平	吴芳	李二

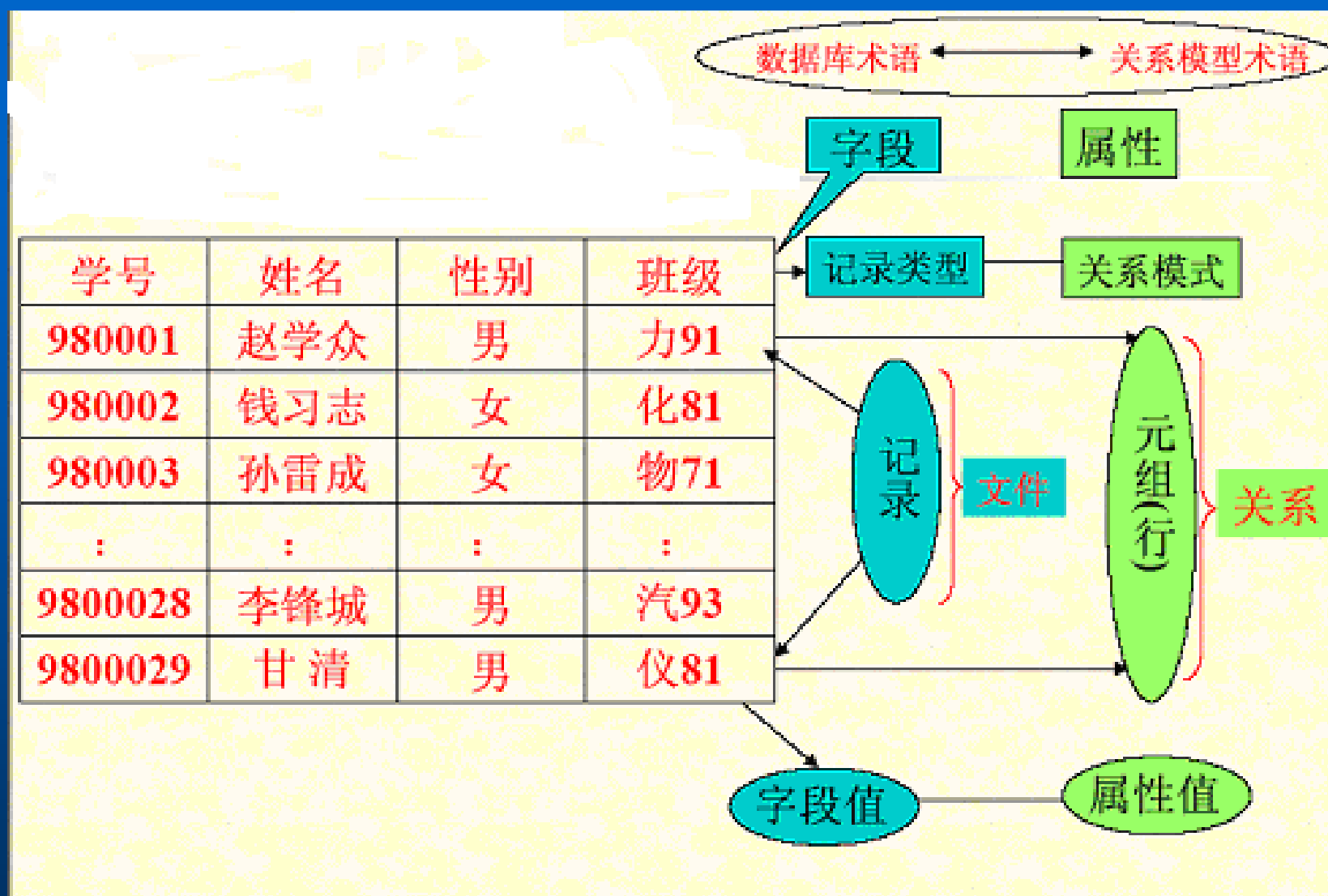
- 定义2.3 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系 (Relation)。
- 记作: $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 其中, R 为关系名, n 为关系的目或度 (Degree), 每个元素是关系的一个元组, 记作 t 。
- $n=1$, 一元关系 (Unary Relation)
- $n=2$, 二元关系 (Binary Relation)
- $n=3$, 三元关系 (Ternary Relation)
- 牢记: 只有笛卡尔乘积的子集才有实际意义。

- 每一列起一个名字，称为属性 (Attribute)
- 能唯一标识一个元组的属性(组)称为候选码 (Candidate Key)
- 有多个候选码时，选(指定)其中一个为主码 (Primary Key)
- 主码的属性称为主属性 (Prime Attribute)
- 其余的属性称为非主属性 (Non-key Attribute)

笛卡尔乘积的子集形成有意义的关系

——家庭

Man	Woman	Children
王兵	丁梅	王一
李平	吴芳	李一
李平	吴芳	李二



- 关系数据库要求每一个分量是不可分的数据项。这类关系称为规范化的关系。
- 关系有以下六个性质：
 - 1. 列是同质的（Homogeneous）。
 - 2. 不同的列可出自同一个域(取值不一定相同)，每一列称为属性，不同的列要给不同的属性名（即使出自同一个域）。
 - 3. 列的次序可以任意交换（列之间独立）。
 - 4. 行的次序可以任意交换（行之间独立）。
 - 5. 任意两个元组不能完全相同。
 - 6. 每一个分量是不可再分的数据项。

- 每个关系都必定有且只有一个主码。
- 主码一经选定，不能随意更改。
- 外码
 - 如果关系R1一个(组)属性不是关系R1的主码，而是关系R2的主码，则这一个(组)属性为R1的外码。

■ 例如：

关系DEPT

系号	系名	负责人
D23	物理	王娟
D25	机械	杨华
D30	计算机	张天

关系S

学号	姓名	性别	系号
S256	王丹	男	D23
S257	章华	女	null
S258	李力	男	D30

系号是关系S的外码，系号同时是关系DEPT的主码。

2.1.2 关系模式

- 定义2.4 关系的描述称为关系模式(Relation Schema),表示为: $R(U, D, dom, F)$
- 其中: R为关系名,
- U为组成该关系的属性名集合,
- D为属性组U中属性所来自的域,
- dom为属性向域的映像集合,
- F为属性间数据的依赖关系集合。
- 关系模式通常简记为: $R(U)$
或 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- 其中, R为关系名, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为属性名。

2.1.3 关系数据库

- 在一个给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库。
- 关系数据库有型和值之分。
- 关系数据库的型也称为关系数据库模式，是对关系数据库的描述（定义）。
- 关系数据库的值是这些关系模式在某一时刻对应的关系的集合，通常称为关系数据库。

2.1.4 关系模型的存储结构

- 在关系数据模型中实体及实体间的联系都是用表来表示，但表只是关系数据的逻辑模型，而不是物理模型。
- 在实际的关系数据库的物理组织中，有的关系数据库管理系统中一个表有时会只对应一个实际的操作系统中的文件，由操作系统完成其物理数据的组织。
- 而有的关系数据库管理系统中一个表有时会对应若干个实际的操作系统中的大文件，由DBMS自己划分文件空间，组织表、索引等存储结构，并由DBMS自己进行存储管理，以提高效率。
- SQL Server是第二种类型的DBMS。

2.2 关系操作

2.2.1 基本的关系操作

- 关系数据模型中常用的关系操作包括：

- 查询（query）
- 插入（insert）
- 删除（delete）
- 修改（update）

后三个总称为更新操作。

- 关系的查询表达能力非常强大，是关系操作的核心。

- 查询操作又可分为：
 - 选择 (select)
 - 投影 (project)
 - 连接 (join)
 - 除 (divide)
 - 差 (except)
 - 交 (intersection)
 - 笛卡尔乘积 (Cartesian product)
- 其中，选择、投影、并、差、笛卡尔乘积是5种基本操作，其他操作都可以由这些基本操作导出。
- 关系操作的特点是集合操作方式，即操作的对象和结果都是集合。这种操作方式也称为一次一集合 (set-at-a-time)。

■ 2.2.2 关系语言的分类

分为关系代数、关系演算和SQL三大类。

- 关系代数

- 查询操作以集合操作为基础演算。
- 过程性较弱，必须在查询表达式中指出操作的顺序。

- 关系演算

- 查询操作以谓词演算为基础演算。
- 过程性较强，操作顺序仅限于量词顺序。

- SQL语言

下一章介绍

2.3 关系的完整性

- 关系模型的三类完整性规则
 - 实体完整性
 - 参照完整性
 - 用户定义的完整性
- 关系模型必须无条件满足前两个完整性约束

2.3 关系的完整性

■ 2.3.1 实体完整性

- 在关系中，要求元组在组成主码的属性上不能有空值。
- 如果出现空值，主码值则不能唯一的标识元组。
- 原因：关系对应到现实世界的实体集，元组对应到实体。实体间是可以互相区分的，通过主码来唯一标识，若主码为空，则出现不可表示的实体，这是不允许的。
- 例如：新生入学，学号不能为空，否则无法录入。

2.3 关系的完整性

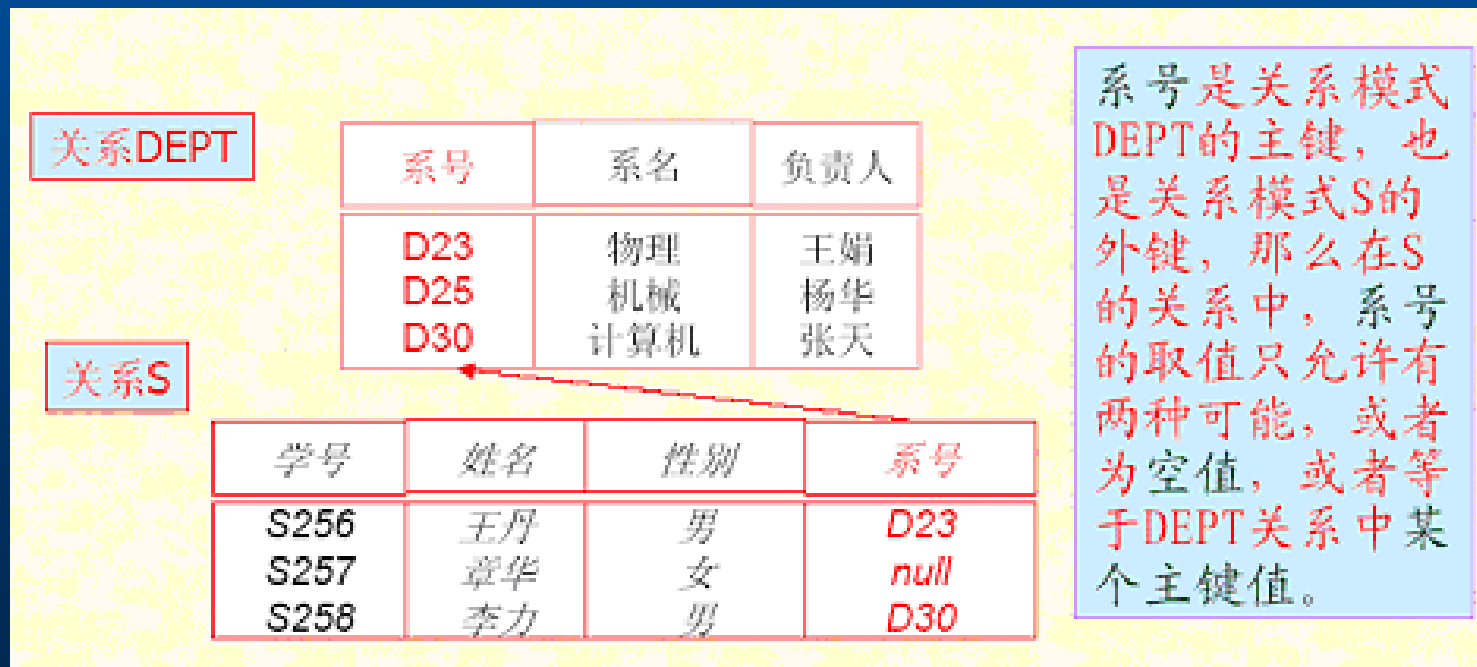
■ 2.3.2 参照完整性

- 如果属性集K是关系模式R1的主码，K也是关系模式R2的外码，那么在R2的关系中，K的取值只能有两种可能：或者是空值，或者等于R1中某个主码值。

2.3 关系的完整性

■ 参照完整性示例

- 关系S在系号的取值上有两种可能：
 - 空值，表示学生尚未分配到任何系。
 - 非空值，必须等于DEPT关系中某个元组的系号值，因为学生不能属于一个不存在的系。



2.3 关系的完整性

■ 参照完整性的几点注意事项：

- 外码和相应的主码可以不同名，只要定义在形同的值域上即可。但需要定义关系模式时，专门进行关联，指定关系R1的某个或某组属性（外码）与关系R2的某个或某组属性（主码）对应。
- R1和R2可以是同一关系模式，表示同一个关系中不同属性之间的联系。

例如课程关系模式：课程(课号，课名，先修课号)
中，属性：先修课号 是课程关系的外码，指向课程关系本身的主码：课号

2.3 关系的完整性

■ 参照完整性的几点注意事项：

- 外码是否允许为空，应该视具体情况而定。

例如：课程（课号，课名，先修课号）的外码 先修课号 可以为空。不可能每一门课都有先修课。

但学生关系的外码 系号 理论上就不能为空，总得有个系号（即使代管也得有一个）。

2.3 关系的完整性

■ 2.3.3 用户定义完整性

- 针对某个具体数据库的约束条件，由应用环境决定，它反映某一具体应用的数据所要满足的语义要求。
 - 用户根据具体应用环境定义的完整性约束条件。
 - 例如：“性别”属性要求是“男”或“女”。
 - 关系模型提供定义和检测这类完整性的机制，以便**DBMS**用统一的方式处理，而不是由应用程序来承担这一功能。

2.4 关系代数

- 关系代数是一种抽象的查询语言，用对关系的运算来表达查询，作为研究关系数据库语言的数学工具。
- 1972年，E. F. Codd提出了关系代数和关系演算的概念，定义了关系的并、交、投影、选择、连接等各种基本运算，为日后成为国际标准的结构化查询语言(SQL) 奠定了基础。

2.4 关系代数

- 关系数据库的数据操作

- 查询

- 各种检索操作，关于查询的理论成为“关系运算理论”。

- 更新

- 插入、删除、修改等操作，在查询的基础上工作。

2.4 关系代数

■ 关系查询语言

- 关系查询语言是非过程性语言

过程性语言	非过程性语言
编程时必须指出“干什么”以及“怎么干”。如： PASCAL、C等。	编程时只要指出“干什么”不必指出“怎么干”。
由用户进行数据导航	由系统进行数据导航
单记录处理方式	集合处理方式

2.4 关系代数

■ 关系代数的运算

- 传统的集合运算

- 并、交、差、笛卡尔乘积等

- 从关系的“水平”方向，即行的方向来进行

- 扩展的关系运算

- 选择、投影、连接、除等

- 不仅涉及行，而且涉及列

- 关系运算的对象是关系，结果也是关系

2.4.1 关系代数的五个基本操作

- 并
- 差
- 笛卡尔乘积
- 投影
- 选择

2.4.1 关系代数的五个基本操作 ---并

■ 并 (Union)



- 两个关系R、S能进行并运算，它们必须是相容的。
 - 关系R、S必须是同元的，即它们的属性数目必须相同。
 - R、S的对应属性域必须相同。

2.4.1 关系代数的五个基本操作 ---并

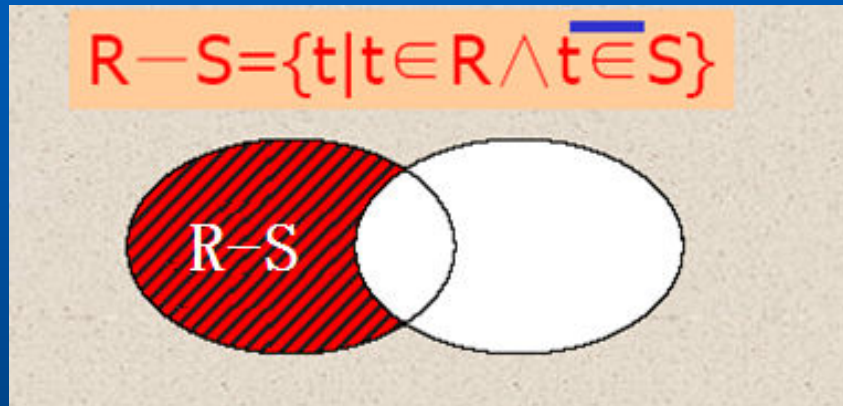
<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

<i>R</i> ∪ <i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂

2.4.1 关系代数的五个基本操作 ---差

■ 差 (Minus)



- R、S必须是同类型的（属性集相同，属性名可以不同）

2.4.1 关系代数的五个基本操作 ---差

R

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

S

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

R-S

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁

2.4.1 关系代数的五个基本操作

---笛卡尔乘积

■ 笛卡尔乘积

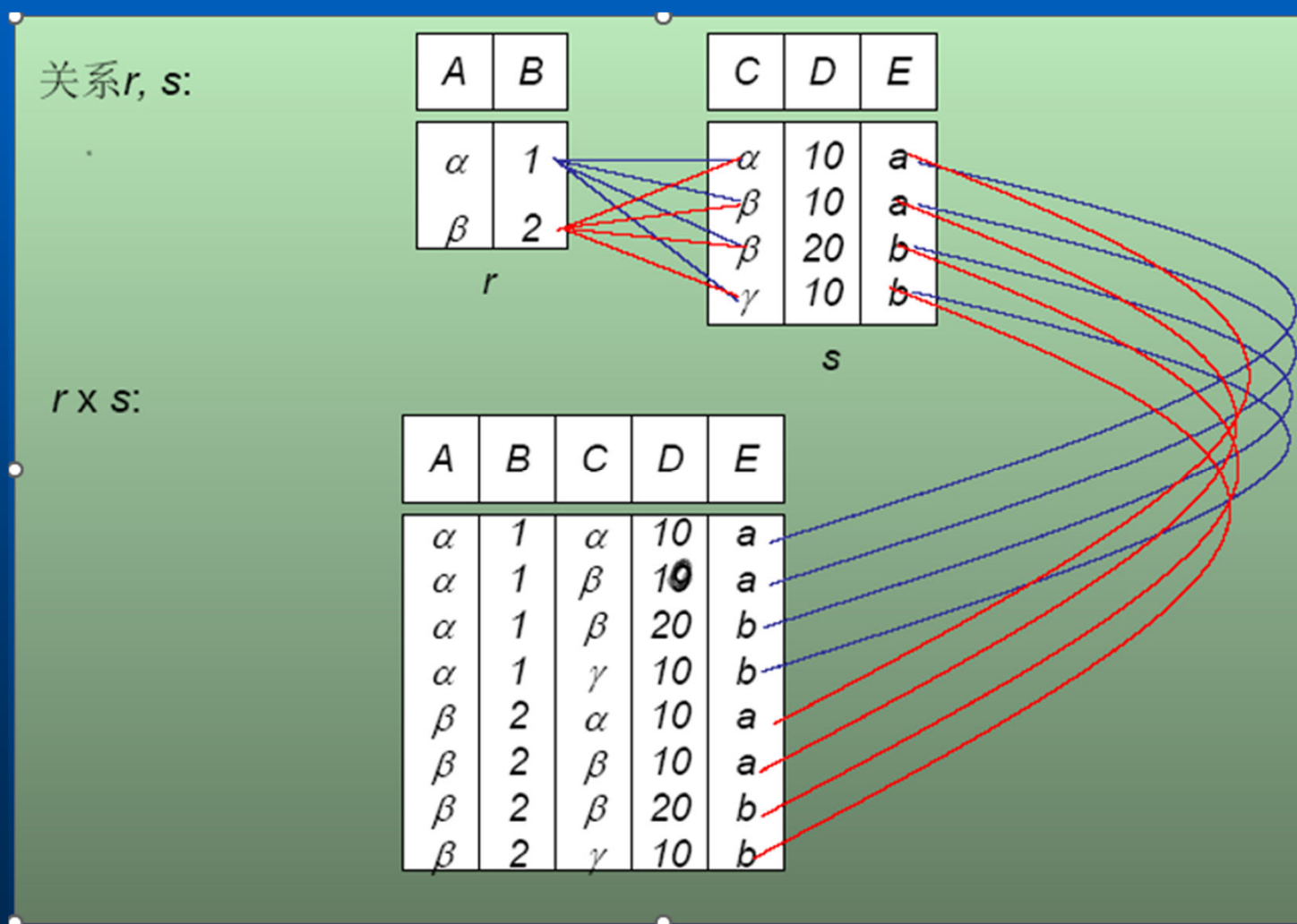
- 两个关系的笛卡尔乘积是两个关系的元组对的集合所组成的新关系。
- 两个关系R、S，它们的元数分别是r、s，则它们的笛卡尔乘积是所有这样元组的集合：元组的前r个分量是R中的一个元组，后s个分量是S中的一个元组。

$$R \times S = \{ t \mid t = \langle t^r, t^s \rangle \wedge t^r \in R \wedge t^s \in S \}$$

- R与S的笛卡尔乘积的元数等于R和S的元数之和，元组个数等于R和S的元组个数的乘积。

2.4.1 关系代数的五个基本操作 ---笛卡尔乘积

■ 笛卡尔乘积



2.4.1 关系代数的五个基本操作

---笛卡尔乘积

■ 笛卡尔乘积

<i>R</i>			<i>R</i> × <i>S</i>					
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>R.A</i>	<i>R.B</i>	<i>R.C</i>	<i>S.A</i>	<i>S.B</i>	<i>S.C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁
			<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
			<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
			<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₁
			<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
			<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁	<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₁

2.4.1 关系代数的五个基本操作---投影

定义

在投影列表中使用算术表达式来对投影进行扩展

$$\Pi_{F_1, F_2, \dots, F_n}(E)$$

$F_1, F_2, \dots, F_n$ 是属性名或算术表达式。

投影运算从列的角度对关系(表)进行纵向截切和重组，形成新表。

示例

求教工应缴纳的所得税（按5%）。

$$\Pi_{P\#, SAL*5/100}(\text{PROF})$$

2.4.1 关系代数的五个基本操作---投影

■ 例: $\pi_{ssex,sage}(\text{student})$

Student				
学 号	姓 名			所 在 系
Sno	Sname			Sdept
95001	李勇			CS
95002	刘晨			IS
95003	王敏			MA
95004	张立			IS

2.4.1 关系代数的五个基本操作---选择

■ 基本定义

在关系R中选择满足给定条件的元组（从行的角度）

$$\sigma_F(R) = \{ t \mid t \in R, F(t) = \text{'真'} \}$$

F是选择的条件， $\forall t \in R$ ，F(t)要么为真，要么为假。

F的形式：由逻辑运算符连接算术表达式而成。

逻辑表达式： $\wedge$ ， $\vee$ ， $\neg$ 分别是 与、或、非运算

算术表达式： $X \theta Y$

X，Y是属性名、常量、或简单函数

θ 是比较运算符， $\theta \in \{ >, \geq, <, \leq, =, \neq \}$

2.4.1 关系代数的五个基本操作---选择

R

A	B	C
3	6	7
2	5	7
7	2	3
4	4	3

$\sigma_{A<5}(R)$

A	B	C
3	6	7
2	5	7
4	4	3

$\sigma_{A<5 \wedge C=7}(R)$

A	B	C
3	6	7
2	5	7

2.4.1 关系代数的五个基本操作---选择

■ 示例

- 找年龄不小于20的男同学。

$$\sigma_{AGE \geq 20 \wedge SEX = 'male'}(S)$$

2.4.2 关系代数的四个组合操作

- 交
- θ 连接
- 自然连接
- 除运算

2.4.2 关系代数的四个组合操作---交

■ 定义

- 所有同时出现在两个关系中的元组集合

$$R \cap S = \{ r \mid r \in R \wedge r \in S \}$$

- 交运算可以通过差运算来重写

$$R \cap S = R - (R - S)$$

2.4.2 关系代数的四个组合操作---交

R

A	B	C
3	6	7
2	5	7
7	2	3
4	4	3

S

A	B	C
3	4	5
7	2	3

$R \cap S$

A	B	C
7	2	3

2.4.2 关系代数的四个组合操作--- θ 连接

定义

从两个关系的广义笛卡尔乘积中选取给定属性间满足一定条件的元组 A , B 为 R 和 S 上度数相等且可比的属性列。

θ 为比较运算符, θ 为等号时称为等值连接。

$$\underset{R.A \theta S.B}{R \bowtie S} = \sigma_{R[A] \theta S[B]}(R \times S)$$

$$R \bowtie_{A \theta B} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] \theta t_s[B] \}$$

2.4.2 关系代数的四个组合操作--- θ 连接

R

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

S

D	E
3	1
6	2

$B < D$

A	B	C	D	E
1	2	3	3	1
1	2	3	6	2
4	5	6	6	2

$R \bowtie S$

$R.B < S.D$

2.4.2 关系代数的四个组合操作 ---自然连接

■ 定义

- 从两个关系的广义笛卡尔乘积中选取在相同属性列**B**上取值相等的元组，并去掉重复的属性列： $R \bowtie S$

$$R \bowtie S = \{ \widehat{t_r t_s} [U-B] \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B] \}$$

- 自然连接与等值连接的不同：
 - 自然连接中相等的分量必须是相同的属性组，并且要在结果中去掉重复的属性，而等值连接则不必。

2.4.2 关系代数的四个组合操作 ---自然连接

举例：

$$r$$

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

$$s$$

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ϵ

$$r \bowtie s$$

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

自然连接中的几种特殊情况

■ 外连接

两个关系 R 和 S 在做自然连接时，选择两个关系在公共属性上值相等的元组构成新的关系。其中两个关系的一些元组可能被舍弃。这些被舍弃的元组被称为悬浮元组(dangling tuple)。

如果把悬浮元组也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值（null），那么这种连接就叫外连接(outer join)。

■ 左外连接

如果只把左边关系 R 中的悬浮元组保留，就叫左外连接（left outer join 或 left join）。

■ 右外连接

如果只把右边关系 S 中的悬浮元组保留，就叫右外连接（right outer join 或 right join）。

举例:

$$r$$

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

$$s$$

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ϵ

$$r \bowtie s$$

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

外连接

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	B	δ
β	2	γ	a	null
γ	4	β	b	null
null	3	null	a	β
null	3	null	b	ϵ

左外连接

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	B	δ
β	2	γ	a	null
γ	4	β	b	null

右外连接

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	B	δ
null	3	null	a	β
null	3	null	b	ϵ

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

象集 (Image Set)

有关系 $R(X, Y)$, 其中 X, Y 是属性组, x 是 X 上的取值, 定义 x 在 R 中的象集为:

$$Y_x = \{ t[Y] \mid t \in R \wedge t[X] = x \}$$

从 R 中选出在 X 上取值为 x 的元组, 去掉 X 上的分量, 只留 Y 上的分量。

X	Y
姓名	课程
张军	物理
王红	数学
张军	数学

x =张军

Y_x
课程
数学
物理

张军同学所选修的全部课程

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

- 给定关系 $R(X,Y)$ 和 $S(Y,Z)$ ，其中 X 、 Y 、 Z 为属性列。 R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同的属性名，但必须出自相同的域。
- R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$ ， P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影：
元组在 X 上分量值 x 的象集包含 S 在 Y 上投影的集合。记作

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \Pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

其中 Y_x 为 x 在 R 中的象集， $x = t_r[X]$ 。

- 除操作是同时从关系的行和列角度进行运算。

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

- 如何得到选修了全部课程的学生?
- 做法：逐个考虑选课关系SC中的元组r，求r在姓名SN上的分量x，再求x在选课关系中的象集课程C_x，若C_x包含了所有的课程C，则x是满足条件的一个元组。

选修全部课程的学生

x同学所选修的全部课程

全部课程

$$\{ x \mid x=r[SN] \wedge r \in SC \wedge C_x \supseteq C \}$$

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

课程
数学
物理

×

姓名
张军
王红

=

姓名	课程
张军	物理
王红	数学
张军	数学
王红	物理

所有学生选修全部课程

没有选修全部课程的学生

姓名	课程
张军	物理
王红	数学
张军	数学
王红	物理

—

姓名	课程
张军	物理
王红	数学
张军	数学

=

姓名
王红

选修了全部课程的学生

姓名
王红
张军

—

姓名
王红

=

姓名
张军

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

设关系R和S的元数分别为r和s(设 $r > s > 0$),那么 $R \div S$ 是一个 $(r-s)$ 元的元组集合.

- 商关系是关系R在属性r上投影的一个子集
- $R \div S$ 的计算过程
- (1) $T = \Pi_{1,2,\dots,r-s}(R)$
- (2) $W = (T \times S) - R$
- (3) $V = \Pi_{1,2,\dots,r-s}(W)$
- (4) $R \div S = T - V$

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

计算 $R \div S$

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
a	b	d	e
b	c	e	f
e	d	c	d
e	d	e	f

关系R

C	D
c	d
e	f

关系S

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

$$(1) T = \Pi_{1,2,..r-s}(R)$$

A	B
a	b
a	b
a	b
b	c
e	d
e	d

=

A	B
a	b
b	c
e	d

关系T

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

(2) $W=(T \times S)$

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
b	c	c	d
b	c	e	f
e	d	c	d
e	d	e	f

$W=(T \times S)-R$

A	B	C	D
a	b	c	d
b	c	c	d
b	c	e	f
e	d	c	d
e	d	e	f

关系W

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

$$(3) V = \Pi_{1, 2, \dots, r-s}(W)$$

A	B
b	c

关系V

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算

(4) $R \div S = T - V$

A	B
a	b
b	c
e	d

关系T

-

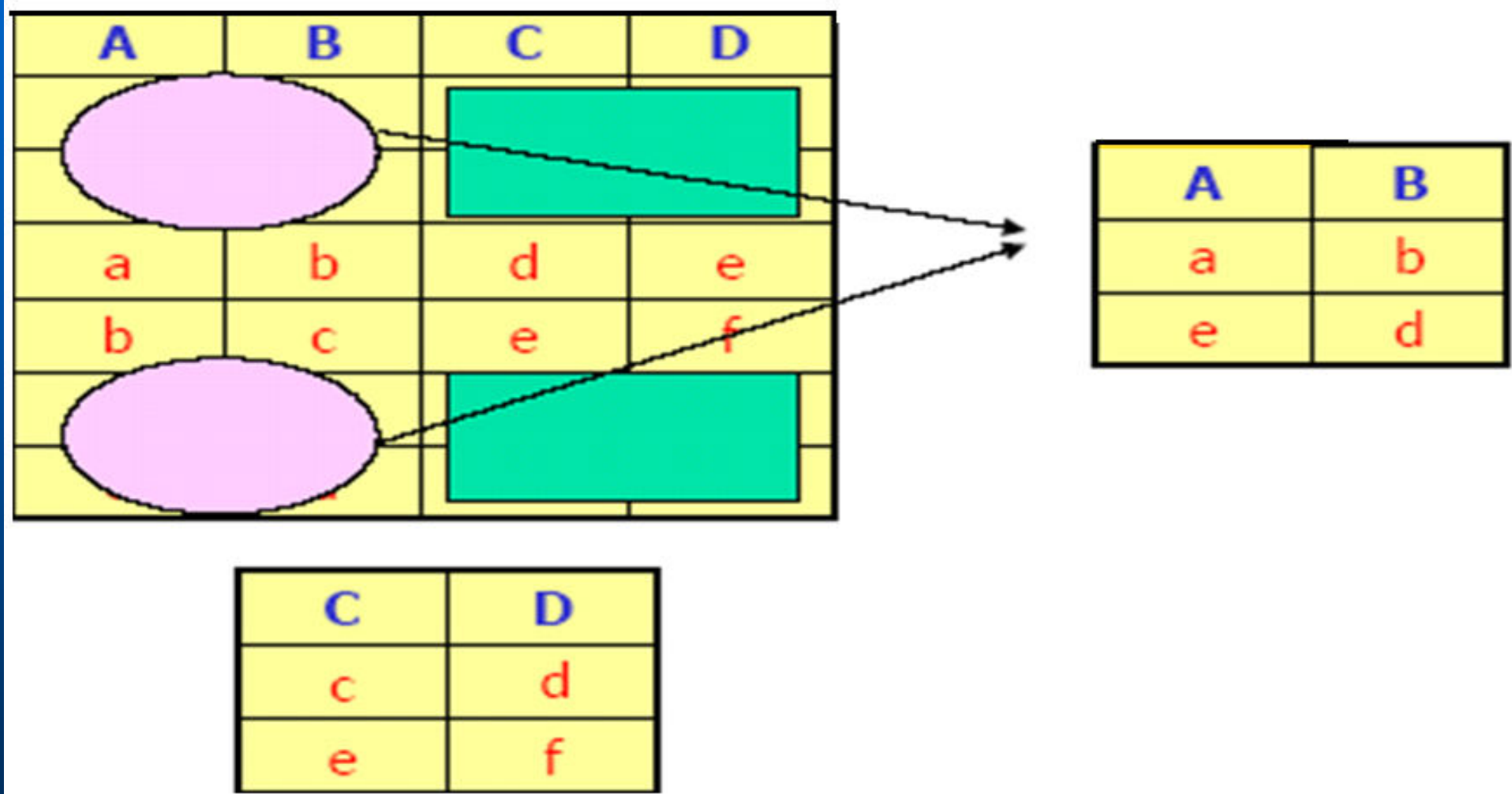
A	B
b	c

关系V

=

A	B
a	b
e	d

2.4.2 关系代数的四个组合操作---除运算



$$R \div S = \prod_{r-s}(R) - \prod_{r-s}(\prod_{r-s}(R) \times S - R)$$